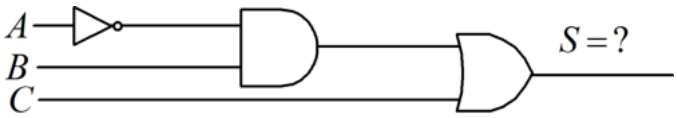
univdocs.com

Série TD N°4 Logique Combinatoire et Séquentielle

Exercice 1

a) Ecrire l'équation du schéma logique (logigramme) suivant :



b) Réaliser le logigramme de la fonction donnée par l'équation suivante :

$$F = A \cdot B + A \cdot (\overline{A} \cdot C + A \cdot \overline{C})$$

♢

Exercice 2

Donner les logigrammes des fonctions logiques suivantes :

1. $F_1 = A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C}$ (avec les portes NAND seulement) ;
2. $F_2 = (A + \overline{B} \cdot \overline{C}) \cdot (\overline{D + E})$ (avec les portes NOR à 2 entrées uniquement).

♢

Exercice 3

1. Ecrire sous la première forme normale canonique (forme disjonctive) FNCD (sommes des produits) les fonctions définies par :
   a) $F_1(A,B,C) = 1$ si le nombre de variables égales à 1 est pair ou nul ;
   b) $F_2(A,B,C) = 1$ si au moins deux variables sont égales à 1 ;
   c) $F_3(A,B,C) = 1$ si une variable et une seule est égale à 1.
2. Ecrire directement sous la deuxième forme normale canonique (forme conjonctive) FNCC (produits des sommes) les fonctions définies à la question précédente.
3. Retrouver les résultats de la FNCD (première question) à partir des expressions écrites sous la forme FNCC pour les deux cas **a)** et **c)**.

♢

Références bibliographiques

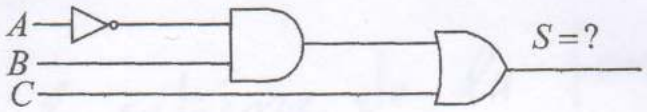
1. J.-J. Mercier, Bit par bit : numération, binaire, logique combinatoire. 513/06.2 → 20.
2. M. Gindre, Electronique numérique. 621.39/34 2 → 12.
3. H. Lilen, Cours pratique de logique pour microprocesseurs. 621.39/28.
4. K. K. Mokhtari, De l'algèbre de boole aux circuits numériques. 511.3/63.2 → 20.
5. A. Tachet, Automatisme, Tome 1, logique combinatoire. 629.8/250.2 → 6.

univdocs.com

Série TD N°4 Logique Combinatoire et Séquentielle

Exercice 1

a) Ecrire l'équation du schéma logique (logigramme) suivant :



b) Réaliser le logigramme de la fonction donnée par l'équation suivante :

$$F = A \cdot B + A \cdot (\overline{A} \cdot C + A \cdot \overline{C})$$

◊

Exercice 2

Donner les logigrammes des fonctions logiques suivantes :

1. $F_1 = A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C}$ (avec les portes NAND seulement) ;
2. $F_2 = (A + \overline{B} \cdot \overline{C}) \cdot (\overline{D + E})$ (avec les portes NOR à 2 entrées uniquement).

◊

Exercice 3

1. Ecrire sous la première forme normale canonique (forme disjonctive) FNCD (sommes des produits) les fonctions définies par :
   a) $F_1(A,B,C) = 1$ si le nombre de variables égales à 1 est pair ou nul ;
   b) $F_2(A,B,C) = 1$ si au moins deux variables sont égales à 1 ;
   c) $F_3(A,B,C) = 1$ si une variable et une seule est égale à 1.
2. Ecrire directement sous la deuxième forme normale canonique (forme conjonctive) FNCC (produits des sommes) les fonctions définies à la question précédente.
3. Retrouver les résultats de la FNCD (première question) à partir des expressions écrites sous la forme FNCC pour les deux cas a) et c).

◊

Références bibliographiques

1. J.-J. Mercier, Bit par bit : numération, binaire, logique combinatoire. 513/06.2 → 20.
2. M. Gindre, Electronique numérique. 621.39/34 2 → 12.
3. H. Lilen, Cours pratique de logique pour microprocesseurs. 621.39/28.
4. K. K. Mokhtari, De l'algèbre de boole aux circuits numériques. 511.3/63.2 → 20.
5. A. Tachet, Automatisme, Tome 1, logique combinatoire. 629.8/250.2 → 6.

univdocs.com

Exercice N°4

a) Ecrire l'équation du schéma suivant:

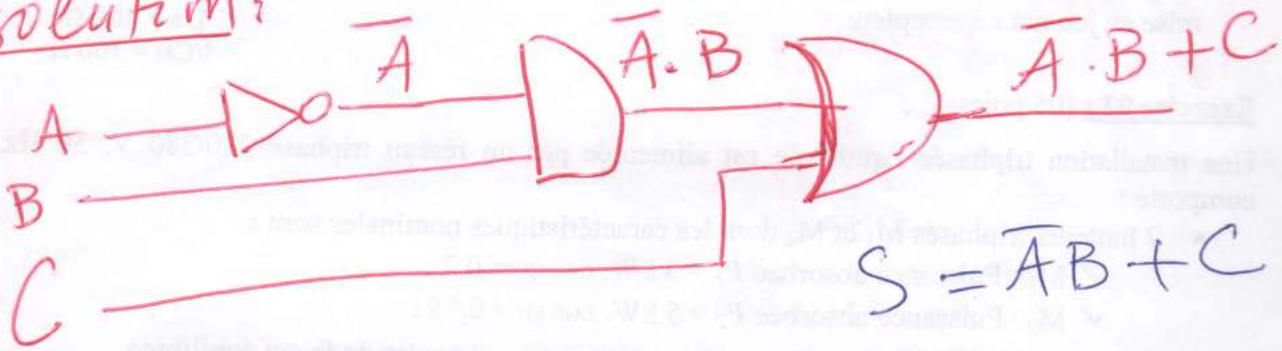


b) Réaliser le schéma de la fonction donnée par l'équation suivante:

$$F = AB + A(\bar{A}C + A\bar{C})$$

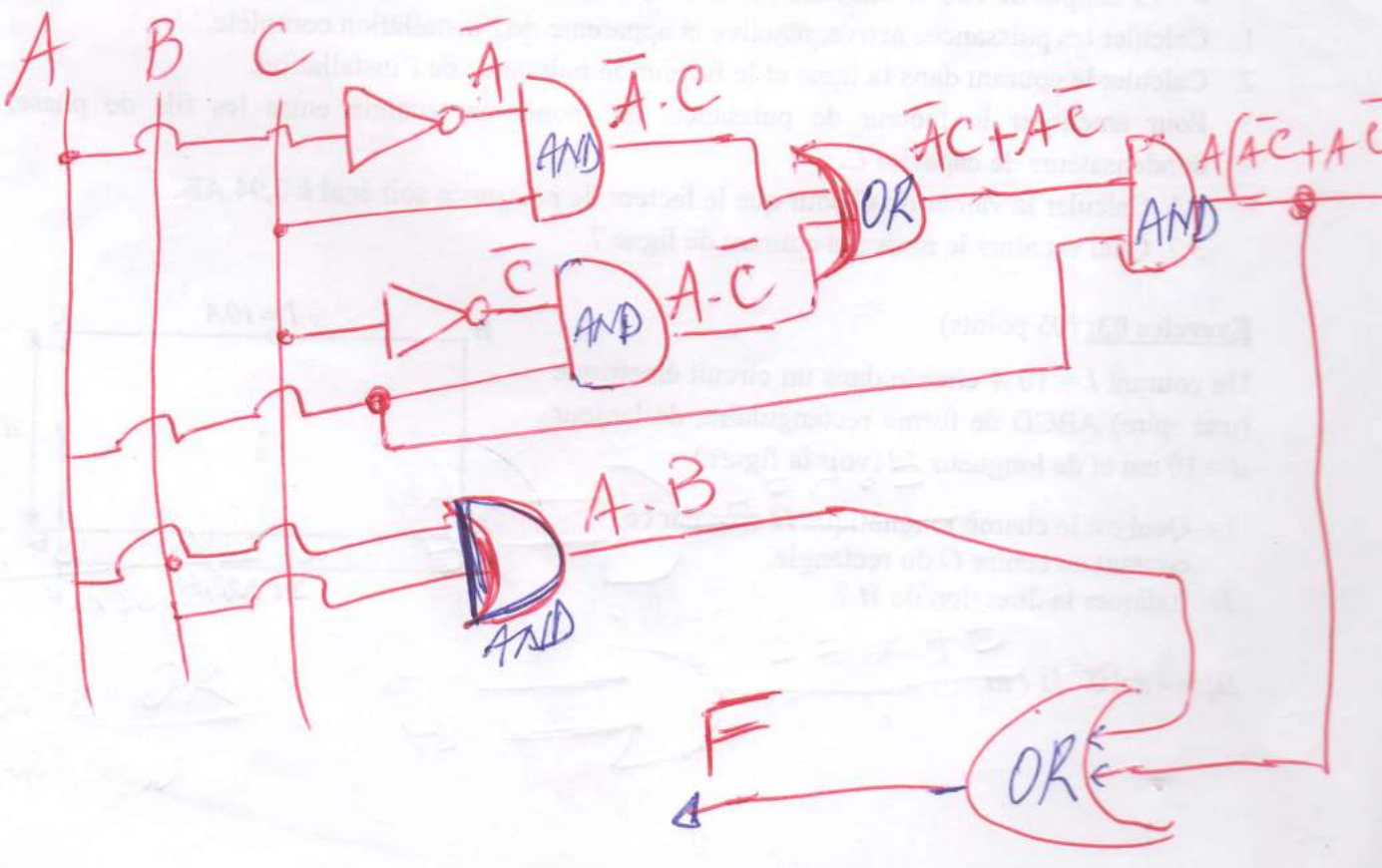
Résolution:

a)



$$S = \bar{A}B + C$$

b)



univdocs.com

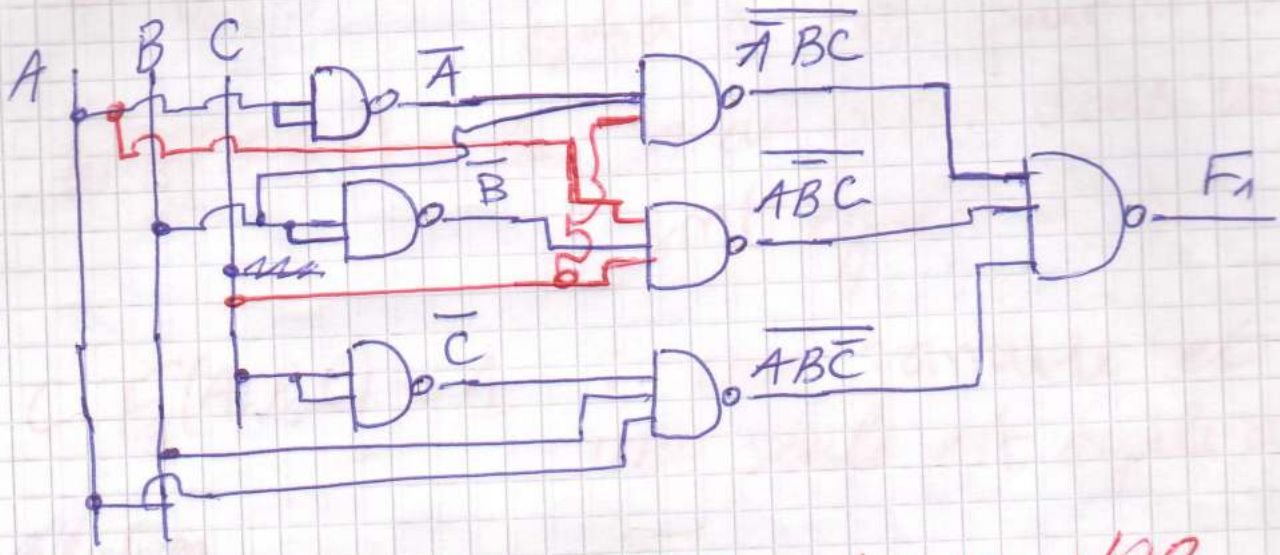
Sol Exo 2 STD4 :

1) $F_1 = A\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}$ (NAND seulement !)

$$F_1 = \overline{\overline{F_1}} = \overline{A\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}}$$

$$= \overline{A\bar{B}C} \cdot \overline{\bar{A}BC} \cdot \overline{AB\bar{C}}$$

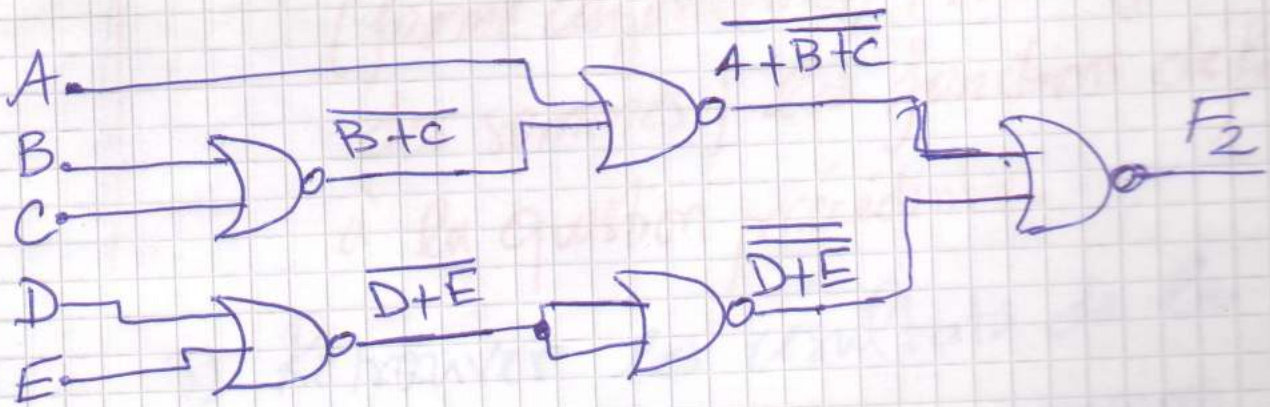
$$F_1 = (\overline{A\bar{B}C}) \cdot (\overline{\bar{A}BC}) \cdot (\overline{AB\bar{C}})$$



2) $F_2 = (A + \bar{B}\cdot\bar{C}) \cdot (\overline{D+E})$ (avec NOR à 2 entrées uniquement).

$$F_2 = \overline{\overline{F_2}} = \overline{(A+\bar{B}\bar{C}) \cdot (\overline{D+E})}$$

$$= \overline{(A+\overline{B+C})} + \overline{(\overline{D+E})}$$



univdocs.com

Exo 3 STD 4

1) Ecrire sous la première forme normale canonique (forme disjonctive) les fonctions définies par : FNCD (sommes des produits)

a. $F_1(A,B,C) = 1$ si le nombre de variables égales à 1 est pair ou nul

b. $F_2(A,B,C) = 1$ si au moins deux variables sont égales à 1

c. $F_3(A,B,C) = 1$ si une variable et une seule est égale à 1.

Solution

a)

2) Ecrire directement sous la deuxième forme normale canonique (forme conjonctive), FNCC (produits des sommes) les fonctions définies à la question précédente.

3) Retrouver les résultats de la FNCD à partir des expressions écrites en FNCC (2ème question) (1er question)

Pour les 2 cas (a et c).

univdocs.com

Sol Exo 3 STD 4

1) La FNCD (Somme des produits) (On utilise les 1 des fonctions)

a) $F_1(A,B,C) = 1$ si le nombre de variable egale à 1 est pair ou nul

A	B	C	F_1	miniterme
0	0	0	1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A\bar{B}C$
1	1	0	1	$AB\bar{C}$
1	1	1	0	

Deuxième question : $(A+B+\bar{C})$, $(A+\bar{B}+C)$, $(\bar{A}+B+C)$, $(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$ maxtermes

$$F_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

b) $F_2(A,B,C) = 1$ si au moins deux variables sont égales à 1.

A	B	C	F_2	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A\bar{B}C$
1	1	0	1	$AB\bar{C}$
1	1	1	1	ABC

$$F_2 = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

c) $F_3(A,B,C) = 1$ si ~~au moins~~ une variable et une seule est égale à 1.

A	B	C	F_3	
0	0	0	0	
0	0	1	1	←
0	1	0	1	←
0	1	1	0	
1	0	0	1	←
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	0	

$$F_3 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

Page 1

univdocs.com

2) La FNCC (produits des sommes).

On utilise les 0 des fonctions.

2.a) $F_1(A,B,C) = (A+B+\bar{C})\cdot(A+\bar{B}+C)\cdot(\bar{A}+\bar{B}+C)\cdot(\bar{A}+\bar{B}+$

2.b) $F_2(A,B,C) = 1$ si au moins deux variables sont égales à 1.

A	B	C	F_2	
0	0	0	0	← $(A+B+C)$
0	0	1	0	← $(A+B+\bar{C})$
0	1	0	0	← $(A+\bar{B}+C)$
0	1	1	1	
1	0	0	0	← $(\bar{A}+B+C)$
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

$F_2 = (A+B+C)\cdot(A+B+\bar{C})\cdot(A+\bar{B}+C)\cdot(\bar{A}+B+$

2.c) voir Page 1

$F_3 = (A+B+C)\cdot(A+\bar{B}+\bar{C})\cdot(\bar{A}+B+\bar{C})\cdot(\bar{A}+\bar{B}+C)\cdot(\bar{A}+\bar{B}$

3) a)

$F_1 = \overline{\overline{F_1}}$

De Morgan

A	B	C	F_1	$\overline{F_1}$	maxtermes
0	0	0	1	0	← $(A+B+C)$
0	0	1	0	1	
0	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	← $(A+\bar{B}+\bar{C})$
1	0	0	0	1	
1	0	1	1	0	← $(\bar{A}+B+\bar{C})$
1	1	0	1	0	← $(\bar{A}+\bar{B}+C)$
1	1	1	0	1	← $(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$

$F_1 = (A+B+\bar{C})\cdot(A+\bar{B}+C)\cdot(\bar{A}+B+C)\cdot(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$

$\overline{F_1} = (A+B+C)\cdot(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})\cdot(\bar{A}+B+\bar{C})\cdot(\bar{A}+\bar{B}+C)$

$F_1 = \overline{\overline{F_1}} = \overline{(A+B+C)\cdot(A+\bar{B}+\bar{C})\cdot(\bar{A}+B+\bar{C})\cdot(\bar{A}+\bar{B}+C)}$

$= \overline{(A+B+C)} + \overline{(A+\bar{B}+\bar{C})} + \overline{(\bar{A}+B+\bar{C})} + \overline{(\bar{A}+\bar{B}+C)}$

[Page 2]

univdocs.com

$$F_1 = (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$$

$$\boxed{F_1 = (\bar{A}B\bar{C}) + (\bar{A}BC) + (A\bar{B}C) + (AB\bar{C})}$$

* cas c) $F_3 = ?$

A	B	C	F_3	$\bar{F}_3$	
0	0	0	0	1	2 axturmes
0	0	1	1	0	$\leftarrow A+B+\bar{C}$
0	1	0	1	0	$\leftarrow A+\bar{B}+C$
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	$\leftarrow \bar{A}+B+C$
1	0	1	0	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	0	1	

$$\bar{F}_3 = (A+B+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C})$$

$$F_3 = \bar{\bar{F}}_3 = \overline{(A+B+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C})}$$

$$F_3 = \overline{(A+B+\bar{C})} + \overline{(A+\bar{B}+C)} + \overline{(\bar{A}+B+\bar{C})}$$

$$F_3 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{\bar{C}}) + (\bar{A} \cdot \bar{\bar{B}} \cdot \bar{C}) + (\bar{\bar{A}} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$$

$$\boxed{F_3 = \bar{A} \cdot \bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}}$$